به نام خدا

نمودار ساختار شکست کار
(WBS)

درس کارگاه کار گروهی

استاد: دکتر مهدی اردستانی

گروه :

۱-امیرمهدی عبدی

۲-حسین کشوری

۳- بهنام گماری

نمودار مراحل ساخت ربات مسیریاب

ربات مسیریاب

۱. مطالعه

۱.۱ بررسی نیازها

- تعیین هدف ربات
- تعیین محیط حرکت
- تعیین محدودیت‌ها
- تعیین بودجه

۱.۲ مطالعه فناوری‌ها

- انواع ربات مسیریاب
- انواع حسگر
- انواع میکروکنترلر
- انواع موتور

۱.۳ مطالعه الگوریتم‌ها

- خط‌دنبال‌کن

۱.۴ پروژه‌های مشابه

- جمع‌آوری نمونه‌ها
- تحلیل نقاط قوت
- تحلیل نقاط ضعف
- ایده‌های بهبود

۲. طراحی

۲.۱ طراحی مکانیکی

- طرح کلی بدنه
- چیدمان چرخ‌ها
- محل نصب قطعات
- نقشه سه‌بعدی

۲.۲ طراحی الکترونیکی

- انتخاب قطعات
- نقشه مدار
- طراحی PCB
- محاسبه توان

۲.۳ طراحی نرم‌افزار

- تعریف ماژول‌ها
- انتخاب زبان و محیط

- تعریف ورودی/خروجی

۲.۴ شبیه‌سازی

- شبیه‌سازی مدار
- شبیه‌سازی حرکت
- آزمایش الگوریتم
- اصلاح طرح

۳. ساخت بدنه

۳.۱ تهیه مواد

- خرید ورق و قطعات
- خرید پیچ و مهره
- خرید چرخ و موتور
- کنترل کیفیت قطعات

۳.۲ ساخت شاسی

- برش قطعات
- سوراخکاری
- اتصال قطعات

۳.۳ نصب مکانیکی

- نصب موتورها
- نصب چرخ‌ها
- نصب باتری
- نصب حسگرها

۳.۴ مونتاژ الکترونیک

- لحیم‌کاری مدار
- سیم‌کشی
- نصب برد کنترل
- بررسی اتصالات

۴. برنامه‌نویسی

۴.۱ راه‌اندازی اولیه

- نصب نرم‌افزار
- تنظیم برد
- تعریف پایه‌ها
- تست ارتباط

۴.۲ برنامه حسگرها

- خواندن مقادیر
- حذف نویز

- کالیبراسیون

۴.۳ برنامه حرکت

- کنترل سرعت
- کنترل جهت
- چرخش

۴.۴ الگوریتم مسیریابی

- تشخیص مسیر
- تصمیم‌گیری
- مدیریت خطا

۵. تست

۵.۱ تست قطعات

- تست موتورها
- تست حسگرها
- تست مدار

۵.۲ تست نرم‌افزار

- تست هر ماژول
- تست ترکیبی
- بررسی خطاها
- تست پایداری

۵.۳ تست عملی

- مسیر ساده
- مسیر پیچیده
- سرعت‌های مختلف

۵.۴ بهینه‌سازی

- بهبود سرعت
- رفع اشکال

۶. مستندسازی

۶.۱ مستندات فنی

- نقشه‌ها
- مشخصات قطعات
- شماتیک مدار
- فهرست قطعات

۶.۲ مستندات نرم‌افزار

- کد برنامه
- توضیح الگوریتم

- راهنمای نصب

۶.۳ گزارش پروژه

- شرح مراحل
- نتایج تست
- مشکلات و راه‌حل‌ها
- هزینه نهایی

۶.۴ ارائه

- تهیه اسلاید
- فیلم عملکرد
- راهنمای کاربر
- جمع‌بندی